

Управление пользователями и группами

Майоров Дмитрий Андреевич

- Майоров Дмитрий андреевич

2 Цель работы

Получение представления о работе с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux

3 Выполнение лабораторной работы

Определяем какую учетную запись используем, выводим на экран более подробную информацию. `uid` - ID пользователя и имя. `gid` - ID основной группы. `groups` - группы, в которых состоит пользователь.

```
mayorovd@mayorovd:~$ whoami  
mayorovd  
mayorovd@mayorovd:~$ id  
uid=1001(mayorovd) gid=1001(mayorovd) groups=1001(mayorovd),10(wheel) context=un  
confined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 1: Получение информации о пользователе

4 Выполнение лабораторной работы

Переключаемся в учетную запись root и выводим на экран более подробную информацию. uid - ID пользователя и имя. gid - ID основной группы. groups - группы, в которых состоит пользователь.

```
mayorovd@mayorovd:~$ su
Password:
root@mayorovd:/home/mayorovd# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 2: Получение информации о пользователе root

5 Выполнение лабораторной работы

Просматриваем в безопасном режиме файл /etc/sudoers в текстовом редакторе vi. Убеждаемся что в файле есть строка %wheel ALL=(ALL) ALL. Мы используем редактор visudo, т.к. если работать через обычный текстовый редактор, sudo перестанет работать для всех пользователей. Группа wheel - группа администраторов Linux.

```
root    ALL=(ALL)        ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOC
ATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)        ALL
```

Рисунок 3: Просмотр файла через редактор vi

6 Выполнение лабораторной работы

Создаем пользователя alice. Убеждаемся что он добавлен в группу wheel. Задаем пароль.

```
mayorovd@mayorovd:~$ sudo -i useradd -G wheel alice
mayorovd@mayorovd:~$ id alice
uid=1002(alice) gid=1002(alice) groups=1002(alice),10(wheel)
mayorovd@mayorovd:~$ sudo -i passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
mayorovd@mayorovd:~$ su alice
Password:
alice@mayorovd:/home/mayorovd$
```

Рисунок 4: Создание пользователя alice

7 Выполнение лабораторной работы

Создаем пользователя bob. Задаем пароль. Смотрим в какие группы входит пользователь.

```
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ sudo useradd bob

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for alice:
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ id bob
uid=1003(bob) gid=1003(bob) groups=1003(bob)
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ █
```

Рисунок 5: Создание пользователя bob

8 Выполнение лабораторной работы

Переходим в учетную запись root. Открываем файл используя vim.

```
alice@mayorovd:/home/mayorovd$ su  
Password:  
root@mayorovd:/home/mayorovd# vim /etc/login.defs
```

Рисунок 6: Открытие файла

9 Выполнение лабораторной работы

Находим параметр CREATE_HOME и убеждаемся что он установлен в значение yes. Также устанавливаем параметр USERGROUPS_ENAB no.

```
# command-line.  
#  
CREATE_HOME yes
```

Рисунок 7: Параметр CREATE_HOME

```
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.  
#  
USERGROUPS_ENAB no
```

10 Выполнение лабораторной работы

Создаем каталоги Pictures и Documents.

```
root@mayorovd:/home/mayorovd# cd /etc/skel  
root@mayorovd:/etc/skel# mkdir pictures  
root@mayorovd:/etc/skel# mkdir documents
```

Рисунок 9: Параметр USERGROUPS_ENAB no

11 Выполнение лабораторной работы

Создаем пользователя Carol. Задаем пароль

```
root@mayorovd:/etc/skel# su alice
alice@mayorovd:/etc/skel$ sudo -i useradd carol
[sudo] password for alice:
alice@mayorovd:/etc/skel$ sudo passwd carol
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 10: Создание пользователя Carol

12 Выполнение лабораторной работы

Просматриваем информацию о Carol. Убеждаемся, что каталоги Pictures и Documents были созданы в домашнем каталоге пользователя Carol.

```
alice@mayorovd:/etc/skel$ su carol
Password:
carol@mayorovd:/etc/skel$ id
uid=1004(carol) gid=100(users) groups=100(users) context=unconfined_u:unconfined
_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
carol@mayorovd:/etc/skel$ cd
carol@mayorovd:~$ ls -Al
total 12
-rw-r--r--. 1 carol users  18 Oct 29  2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 144 Oct 29  2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 522 Oct 29  2024 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users   6 Nov 30 01:06 documents
drwxr-xr-x. 4 carol users  39 Nov 28 18:48 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol _users   6 Nov 30 01:06 pictures
```

Рисунок 11: Информация пользователя Carol

13 Выполнение лабораторной работы

Смотрим строку записи о пароле пользователя CArol. *y* - алгоритм хеширования. Длинная строка после *y* - хеш пароля. 20421 - дата с последнего изменения пароля. 0 - минимальное время до следующей смены. 99999 - максимальное время действия пароля.

```
carol@mayorovd:~$ su alice
Password:
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$d4Wi8XiwiB0t1/sRGw7PZ.$Ye/X9Sly6geN4Lf0ao1V.emCXCp2kpr/eQCHHKnDD9:
20421:0:99999:7:::
```

Рисунок 12: Запись о пароле пользователя Carol

14 Выполнение лабораторной работы

Меняем свойства пароля

```
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol  
passwd: password changed.
```

Рисунок 13: Меняем свойства пароля

15 Выполнение лабораторной работы

Убеждаемся в изменении в строке с данными о пароле. Убеждаемся, что идентификатор alice существует во всех трех файлах. Убеждаемся, что идентификатор Carol существует не во всех трех файлах.

```
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$d4Wi8XiwiB0t1/sRGw7PZ.$Ye/X9Sly6geN4Lf0ao1V.emCXCp2kpr/eQCHHKnDD9:
20421:30:90:3:::
alice@mayorovd:/home/carol$ grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1002:1002::/home/alice:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Permission denied
/etc/group:wheel:x:10:mayorovda,mayorovd,alice
/etc/group:alice:x:1002:
alice@mayorovd:/home/carol$ grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1004:100::/home/carol:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Permission denied
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1004:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$y$j9T$d4Wi8XiwiB0t1/sRGw7PZ.$Ye/X9Sly6geN4Lf0ao1V.emCXCp2kpr
/eQCHHKnDD9:20421:30:90:3:::
```

Рисунок 14

16 Выполнение лабораторной работы

Создаем группы main и third.

```
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo groupadd main  
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo groupadd third
```

Рисунок 15: Создание групп

17 Выполнение лабораторной работы

Добавляем пользователей в нужные группы.

```
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo usermod -aG main alice  
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo usermod -aG main bob  
alice@mayorovd:/home/carol$ sudo usermod -aG third carol
```

Рисунок 16

18 Выполнение лабораторной работы

Убеждаемся что пользователь CArol правильно добавлен в группу third.

```
alice@mayorovd:/home/carol$ id carol  
uid=1004(carol) gid=100(users) groups=100(users),1005(third)
```

Рисунок 17

Мы получили представление о работе с учетными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux